

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронтэнд-разработка

Отчёт

Домашняя работа 1: CSS Flexbox, CSS Grid

Выполнил:
Клименков Владислав

Группа:
К3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Пройти три игры:

– <https://flexboxfroggy.com/#ru>

– <https://cssgridgarden.com/#ru>

– https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU (основы работы с git, достаточно выполнить первые 4 урока + все уроки по удалённым репозиториям)

Ход работы

1 Прохождение игры <https://flexboxfroggy.com/#ru>

Игра была пройдена (см. Рисунок 1):

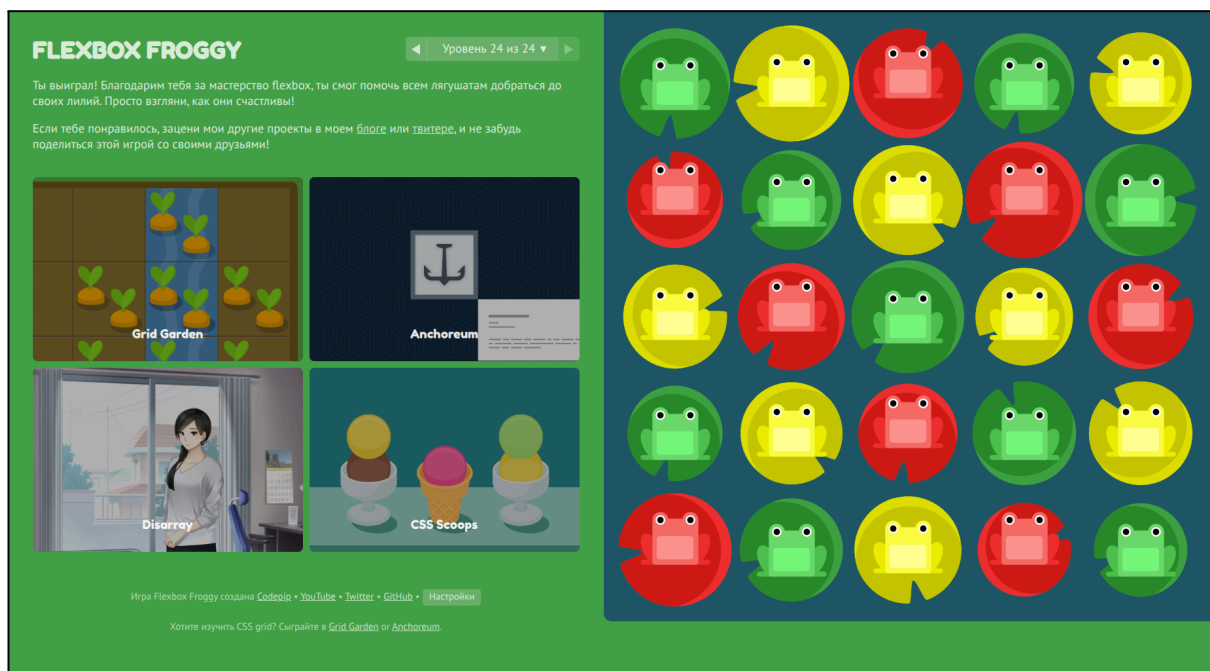


Рисунок 1 – Пройденная игра Flexbox Froggy

Ниже представлены ответы для всех 24 уровней:

1)

```
justify-content: flex-end;
```

2)

```
justify-content: center;
```

3)

```
justify-content: space-around;
```

- 4)
`justify-content: space-between;`
- 5)
`align-items: flex-end;`
- 6)
`justify-content: center;`
`align-items: center;`
- 7)
`align-items: flex-end;`
`justify-content: space-around;`
- 8)
`flex-direction: row-reverse;`
- 9)
`flex-direction: column;`
- 10)
`flex-direction: row-reverse;`
`justify-content: flex-end;`
- 11)
`flex-direction: column;`
`justify-content: flex-end;`
- 12)
`flex-direction: column-reverse;`
`justify-content: space-between;`
- 13)
`flex-direction: row-reverse;`
`align-items: flex-end;`
`justify-content: center;`
- 14)
`order: 1;`
- 15)
`order: -1;`
- 16)

```
align-self: flex-end;
```

17)

```
order: 1;
```

```
align-self: flex-end;
```

18)

```
flex-wrap: wrap;
```

19)

```
flex-direction: column;
```

```
flex-wrap: wrap;
```

20)

```
flex-flow: column wrap;
```

21)

```
align-content: flex-start;
```

22)

```
align-content: flex-end;
```

23)

```
flex-direction: column-reverse;
```

```
align-content: center;
```

24)

```
flex-direction: column-reverse;
```

```
flex-wrap: wrap-reverse;
```

```
align-content: space-between;
```

```
justify-content: center;
```

2 Прохождение игры <https://cssgridgarden.com/#ru>

Игра была пройдена (см. Рисунок 2):

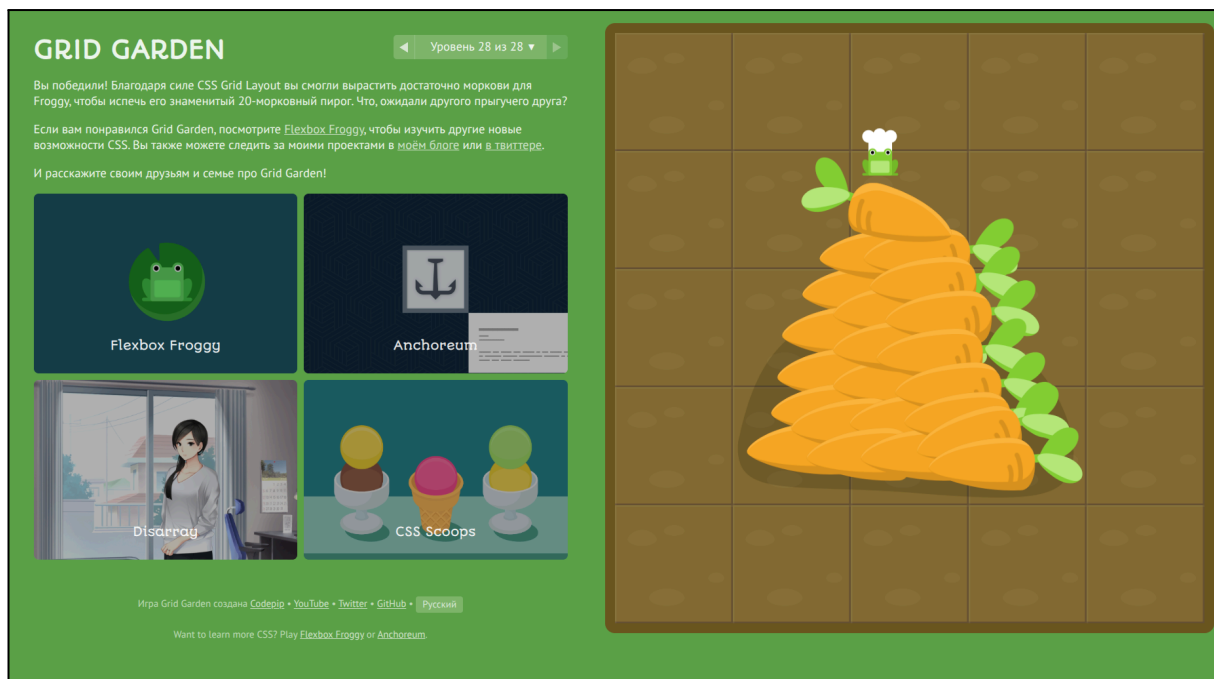


Рисунок 2 – Пройденная игра Grid Garden

Ниже представлены ответы для всех 28 уровней:

1)

`grid-column-start: 3;`

2)

`grid-column-start: 5;`

3)

`grid-column-end: 4;`

4)

`grid-column-end: 2;`

5)

`grid-column-end: -2;`

6)

`grid-column-start : -3;`

7)

`grid-column-end: span 2;`

8)

`grid-column-end: span 5;`

9)

`grid-column-start: span 3;`

10)

`grid-column: 4/6;`

11)

`grid-column: span 3/5;`

12)

`grid-row-start: 3;`

13)

`grid-row: span 3/6;`

14)

`grid-row: 5;`

`grid-column: 2;`

15)

`grid-column: span 4/6;`

`grid-row: span 5/6;`

16)

`grid-area: 1/2/4/6;`

17)

`grid-area: 2/3/5/6;`

18)

`order: 1;`

19)

`order: -1;`

20)

`grid-template-columns: 50%;`

21)

`grid-template-columns: 12.5%;`

22)

`grid-template-columns: 100px 3em 40%;`

23)

`grid-template-columns: 1fr 5fr;`

24)

```
grid-template-columns: 50px 1fr 1fr 1fr 50px;
```

25)

```
grid-template-columns: 75px 3fr 2fr;
```

26)

```
grid-template-rows: repeat(4, 12.5px);
```

27)

```
grid-template: 60% 60% / 200px;
```

28)

```
grid-template: 1fr 50px / 20% 80%;
```

3 Прохождение игры https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU

Игры была пройдена (см. Рисунки 3-5).

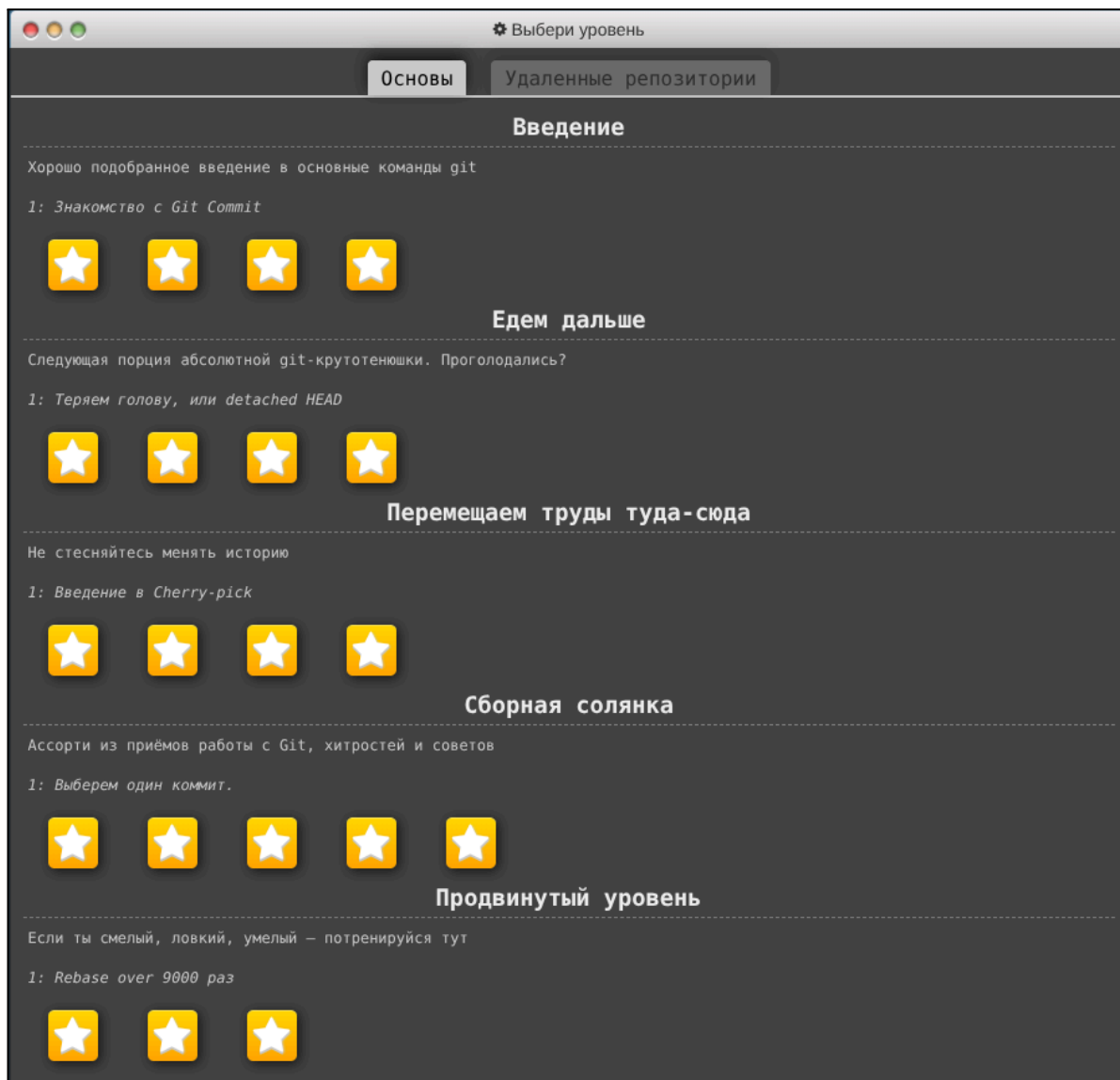


Рисунок 3 – Прохождение раздела “Основы”

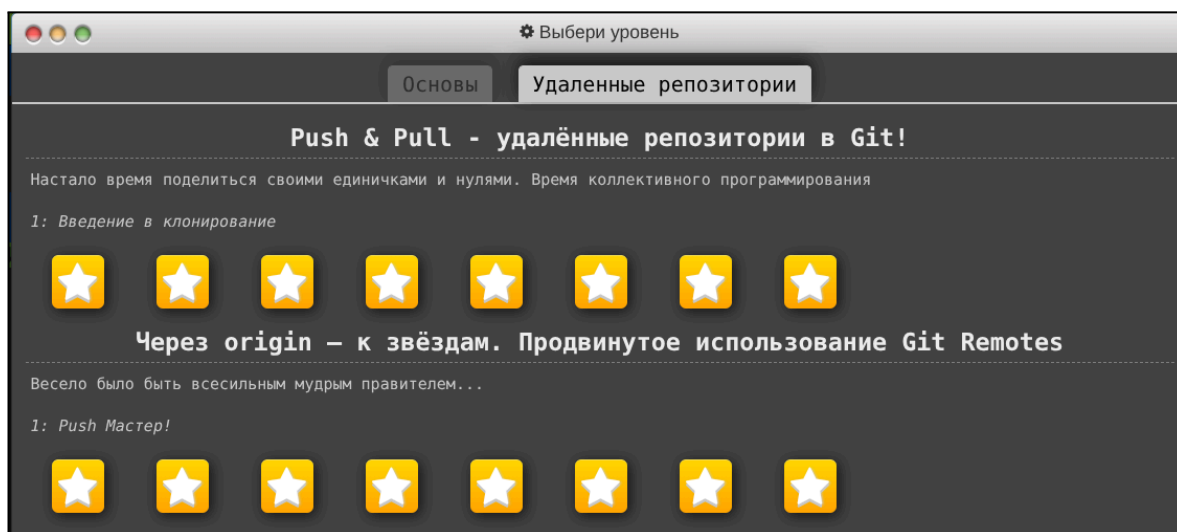


Рисунок 4 – Прохождение раздела “Удалённые репозитории”



Рисунок 5 – Сертификат о прохождении игры

Ниже представлены ответы для всех уровней:

3.1 Введение

1) Знакомство с Git Commit

```
git commit
git commit
```

2) Знакомство с Git Commit

```
git branch bugFix
git checkout bugFix
```

3) Слияния веток в Git

```
git checkout -b bugFix
git commit
git checkout main
git commit
git merge bugFix
```

4) Введение в rebase

```
git checkout -b bugFix
```

```
git commit
git checkout main
git commit
git checkout bugFix
git rebase main
```

3.2 Едем дальше

1) Теряем голову, или detached HEAD

```
git checkout C4
```

2) Относительные ссылки (^)

```
git checkout bugFix^
```

3) Относительные ссылки №2

```
git branch -f main C6
git checkout HEAD~1
git branch -f bugFix HEAD~1
```

4) Отмена изменений в Git

```
git reset HEAD~1
git checkout pushed
git revert HEAD
```

3.3 Перемещаем труды туда-сюда

1) Введение в Cherry-pick

```
git cherry-pick C3 C4 C7
```

2) Введение в интерактивный Rebase

```
git rebase -i overHere --solution-ordering C3,C5,C4
```

3) Область подготовленных файлов (Индекс)

```
git add app.js
git commit
git add styles.css
git commit
```

4) Отмена изменений с помощью git restore

```
git restore --staged secret.env
git restore experiment.js
git commit
```

3.4 Сборная солянка

1) Выберем один коммит.

```
git rebase -i main --solution-ordering C4
git rebase bugFix main
```

2) Жонглируем коммитами

```
git rebase -i HEAD~2 --solution-ordering C3,C2
git commit --amend
git rebase -i HEAD~2 --solution-ordering C2'',C3'
git rebase caption main
```

3) Жонглируем коммитами №2

```
git checkout main
git cherry-pick C2
git commit --amend
git cherry-pick C3
```

4) git tag

```
git tag v1 side~1
git tag v0 main~2
git checkout v1
```

5) Git describe

```
git commit
```

3.5 Продвинутый уровень

1) Rebase over 9000 раз

```
git rebase main bugFix
git rebase bugFix side
git rebase side another
git rebase another main
```

2) Здоровая семья, или несколько родителей

```
git branch bugWork main^^2^
```

3) Спутанные ветки

```
git checkout one
git cherry-pick C4 C3 C2
git checkout two
```

```
git cherry-pick C5 C4 C3 C2
git branch -f three C2
```

3.6 Push & Pull - удалённые репозитории в Git!

1) Введение в клонирование

```
git clone
```

2) Удалённые ветки

```
git commit
git checkout o/main
git commit
```

3) Git fetch

```
git fetch
```

4) Git pull

```
git pull
```

5) Коллективная работа

```
git clone
git fakeTeamwork 2
git commit
git pull
```

6) Git push

```
git commit
git commit
git push
```

7) Расхождение в истории

```
git clone
git fakeTeamwork
git commit
git pull --rebase
git push
```

8) Заблокированная ветвь main

```
git branch -f main o/main
git checkout -b feature C2
git push origin feature
```

3.7 Через origin – к звёздам. Продвинутое использование Git

Remotes

1) Push Мастер!

```
git fetch
git rebase o/main side1
git rebase side1 side2
git rebase side2 side3
git rebase side3 main
git push
```

2) Слияние с удалённым репозиторием

```
git checkout main
git pull
git merge side1
git merge side2
git merge side3
git push
```

3) Слежка за удалённым репозиторием

```
git checkout -b side o/main
git commit
git pull --rebase
git push
```

4) Аргументы git push

```
git push origin main
git push origin foo
```

5) Аргументы для push -- расширенная версия!

```
git push origin main^:foo
git push origin foo:main
```

6) Аргументы для fetch

```
git fetch origin c3:foo
git fetch origin c6:main
git checkout foo
git merge main
```

7) Пустой источник

```
git push origin :foo  
git fetch origin :bar
```

8) Аргументы для pull

```
git pull origin c3:foo  
git pull origin c2:side
```

Вывод

В рамках данной работы я успешно прошёл три требующиеся игры:

- <https://flexboxfroggy.com/#ru>
- <https://cssgridgarden.com/#ru>
- https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU